

Nama : Hilman Aniq Almunawa

NIM : 109082500027

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    var i int
    var ketemu bool = false

    i = 0
    for i < n && !ketemu {
        if T[i] == val {
            ketemu = true
        }
        i++
    }

    return ketemu
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var bil int

    *n = 0
    fmt.Scan(&bil)

    for *n < 2022 && !exist(*T, *n, bil) {
        T[*n] = bil
        *n++

        fmt.Scan(&bil)
    }
}
```

```

    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    var i int

    *h = 0

    for i = 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas fungsinya buat mencari irisan atau angka yang sama dari dua himpunan bilangan. Cara kerjanya pertama program menerima input angka untuk himpunan pertama dan kedua lalu input akan berhenti kalau ada angka yang sama dimasukkan lagi setelah itu program mengecek setiap angka pada himpunan pertama apakah ada juga di himpunan kedua kalau ada maka angka tersebut dimasukkan ke array hasil lalu seluruh hasil irisan ditampilkan ke layar.

2. Source Code Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    var i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(N)
```

```

    for i = 0; i < *N; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    var i int
    var idx int = -1

    i = 0
    for i < N && idx == -1 {
        if T[i].NIM == nim {
            idx = i
        }
        i++
    }

    return idx
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    var i, idxMax int

    idxMax = cariNilaiPertama(T, N, nim)

    if idxMax != -1 {
        for i = idxMax + 1; i < N; i++ {
            if T[i].NIM == nim && T[i].nilai > T[idxMax].nilai {
                idxMax = i
            }
        }
    }

    return idxMax
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n int
    var nimCari string
    var idx1, idx2 int

    inputData(&data, &n)

```

```

    fmt.Print("\nMasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    idx1 = cariNilaiPertama(data, n, nimCari)
    idx2 = cariNilaiTerbesar(data, n, nimCari)

    if idx1 != -1 {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah",
data[idx1].nilai)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah",
data[idx2].nilai)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
2 .go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 90
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas fungsinya buat menyimpan data mahasiswa lalu mencari nilai pertama dan nilai terbesar berdasarkan NIM tertentu. Cara kerjanya pertama program menerima jumlah data mahasiswa lalu pengguna memasukkan data berupa NIM nama dan nilai ke dalam array struct setelah itu program menerima input NIM yang ingin dicari lalu program mencari data pertama dengan NIM tersebut kemudian mencari nilai terbesar dari seluruh data yang memiliki NIM sama kalau data ditemukan maka program menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar sedangkan kalau tidak ditemukan program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ada.

3. Source Code Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    var i int

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    var i, idx int

    idx = 0

    for i = 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }

    return idx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    var i int
    var idx int = -1

    i = 0
    for i < nProv && idx == -1 {
        if prov[i] == nama {
```

```

        idx = i
    }
    i++
}

return idx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    var i int
    var hasil float64

    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil = (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Println(prov[i], int(hasil))
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string
    var idxTercepat, idxCari int

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cari)

    idxTercepat = ProvinsiTercepat(tumbuh)

    fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[idxTercepat])

    idxCari = IndeksProvinsi(prov, cari)

    fmt.Println("\nData provinsi yang dicari :", prov[idxCari])

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : Jawa_Barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : Jawa_Tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : Jawa_Timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : Bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : Papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : Maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : Jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : Aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : Yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : Banten 331000 0.014
Bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : Jakarta

Data provinsi yang dicari : Bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
Jawa_Barat 499200
Jawa_Tengah 412000
Jawa_Timur 405270
Bali 422508
Jakarta 561350
Yogyakarta 340326
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas fungsinya buat mengolah data provinsi berupa nama provinsi jumlah penduduk dan angka pertumbuhan penduduk lalu mencari beberapa informasi dari data tersebut. Cara kerjanya pertama program menerima seluruh data provinsi lalu menyimpannya ke dalam array nama populasi dan pertumbuhan setelah itu program mencari provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi kemudian program menerima input nama provinsi yang ingin dicari dan menampilkan indeksinya lalu program menghitung prediksi jumlah penduduk tahun berikutnya dengan cara populasi ditambah hasil perkalian populasi dengan pertumbuhan dan hanya provinsi dengan pertumbuhan di atas 2 persen yang akan ditampilkan hasil prediksinya.